AIX 호스트 유틸리티

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sanhost/hu_aix_61_rn.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

AIX 호스트 유틸리티 1
AIX Host Utilities 6.1 릴리스 정보 1
AIX Host Utilities 6.1을 설치합니다 2
AIX Host Utilities 6.1 샘플 명령 참조 4

AIX 호스트 유틸리티

AIX Host Utilities 6.1 릴리스 정보

릴리즈 노트에서는 새로운 기능 및 향상된 기능, 현재 릴리스에서 해결된 문제, 알려진 문제 및 제한 사항, ONTAP 스토리지 시스템을 사용하여 특정 AIX 호스트를 구성 및 관리하는 것과 관련된 중요한 주의 사항에 대해 설명합니다.

Host Utilities가 지원하는 운영 체제 버전 및 업데이트에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".

새로운 소식

AIX Host Utilities 6.1 릴리스에는 다음과 같은 새로운 기능과 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

- AIX Host Utilities 6.1은 이전 버전의 AIX 호스트 OS에서 발생한 메모리 오류 문제에 대한 지원을 추가했습니다. AIX Host Utilities 6.1에서는 sanlun 바이너리만 변경되었습니다. MPIO 및 관련 ODM은 변경되지 않습니다.

이 릴리스에서 수정되었습니다

BugID	제목	설명
"872113)을 참조하십시오"	'sanlun lun show –p' 명령을 실행하면 일부 버전의 AIX 호스트 OS에서 메모리 오류가 발생할 수 있습니다	'show -p' 명령을 실행하는 동안 AIX 코어 덤프의 간헐적 인스턴스가 보고됩니다. Sanlun의 "lun show -p" 옵션은 호스트에서 검색된 모든 LUN에 대한 경로 다중화 정보를 제공합니다. 이 정보는 LUN에서 가져온 SCSI 디바이스, 경로 상태 (운영 또는 보조) 및 기타 세부 정보를 제공하는 데 사용됩니다. 그러나 일부 AIX 호스트에서 'sanlun lun show -p' 명령을 실행하면 메모리 오류가 발생할 수 있습니다. 이 문제는 '-p' 옵션으로 sanlun 명령을 실행할 때만 발생합니다.

알려진 문제 및 제한 사항

특정 호스트의 성능에 영향을 미칠 수 있는 다음과 같은 알려진 문제 및 제한 사항을 숙지해야 합니다.

버그 ID	제목	설명
"1069147"	AIX HU Sanlun가 잘못된 HBA 속도를 보고합니다	sanlun fcp show adapter –v 명령을 실행하는 동안 잘못된 HBA 속도를 표시하는 sandlun 인스턴스가 보고됩니다. 'anlun fcp show adapter –v' 명령은 어댑터의 지원되는 속도와 협상된 속도와 같은 HBA 카드 정보를 표시합니다. 이는 보고 문제일 뿐입니다. 실제 속도를 확인하려면 'fcstat fcsx' 명령을 사용합니다.

"NetApp 온라인 버그" 가능한 경우 권장 해결 방법을 포함하여 대부분의 알려진 문제에 대한 전체 정보를 제공합니다. 사용할 수 있는 일부 키워드 조합과 버그 유형은 다음과 같습니다.

- FCP 일반: 특정 호스트와 연결되지 않은 FC 및 HBA 버그를 표시합니다.
- FCP - AIX

AIX Host Utilities 6.1을 설치합니다

AIX 통합 호스트 유틸리티를 사용하면 AIX 호스트에 연결된 NetApp ONTAP 스토리지를 관리할 수 있습니다.

AIX Host Utilities는 다음 프로토콜을 지원합니다.

- FC
- FCoE 를 참조하십시오
- iSCSI

AIX Host Utilities는 다음 환경을 지원합니다.

- AIX MPIO(기본 OS)
- PowerVM

  PowerVM에 대한 자세한 내용은 IBM PowerVM Live Partition Mobility Red Book을 참조하십시오.

필요한 것

- 안정적인 작업을 위해 전체 iSCSI, FC 또는 FCoE 구성이 지원되는지 확인하십시오.

  를 사용할 수 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" 를 눌러 구성을 확인합니다.

- 모든 FC 및 FCoE 이니시에이터에 대해 동적 추적이 활성화되어 있어야 합니다.

> NetApp AIX Host Utilities 소프트웨어 패키지는 에서 사용할 수 있습니다 "NetApp Support 사이트" 압축된 tar.gz 파일 AIX MPIO를 NetApp ONTAP 스토리지와 함께 사용하는 동안 AIX 호스트 유틸리티 키트를 설치해야 합니다.

단계

1. 호스트에 로그인합니다.
   - AIX 호스트에서 * root * 로 로그인합니다.
   - PowerVM 호스트에서 * padmin * 으로 로그인한 다음 "oem_setup_env" 명령을 입력하여 root가 됩니다.
2. 로 이동합니다 "NetApp Support 사이트" Host Utilities가 포함된 압축 파일을 호스트의 디렉토리에 다운로드합니다.
3. 다운로드가 포함된 디렉터리로 이동합니다.
4. 파일의 압축을 풀고 SAN 툴킷 소프트웨어 패키지의 압축을 풉니다.

   'tar-xvf ntap_aix_host_utilities_6.1.tar.gz'

   파일 압축을 풀 때 'tap_aix_host_utilities_6.1' 디렉토리가 생성됩니다. 이 디렉토리에는 MPIO, non_MPIO 또는 SAN_Tool_Kit 하위 디렉토리 중 하나가 있습니다.

5. AIX MPIO를 설치합니다.

   'installp-aXYd/var/tmp/NTAP_aix_host_utilities_6.1/mpio NetApp.mpio_Host_Utilities_Kit'

6. SAN 툴킷을 설치합니다.

   'installp-aXYd/var/tmp/NTAP_aix_host_utilities_6.1/san_Tool_Kit NetApp.san_toolkit'

7. 호스트를 재부팅합니다.
8. 설치를 확인합니다.

```
`sanlun version`
```

SAN 툴킷을 참조하십시오

AIX 호스트 유틸리티는 IBM AIX 호스트에 명령줄 툴킷을 제공하는 NetApp 호스트 소프트웨어입니다. 이 툴킷은 NetApp Host Utilities 패키지를 설치할 때 설치됩니다. 이 키트는 를 제공합니다 `sanlun` 유틸리티를 사용하면 LUN 및 호스트 버스 어댑터(HBA)를 관리하는 데 도움이 됩니다. 를 클릭합니다 `sanlun` 명령을 실행하면 호스트에 매핑된 LUN에 대한 정보, 다중 경로 및 이니시에이터 그룹을 생성하는 데 필요한 정보가 반환됩니다.

- 예 *

다음 예에서는 'show'라는 'anlun lun show' 명령을 사용하여 LUN 정보를 반환합니다.

```
#sanlun lun show all
```

- 예제 출력 *

```
controller(7mode)/ device host lun

vserver(Cmode) lun-pathname filename adapter protocol size mode
-----------------------------------------------------------------
data_vserver   /vol/vol1/lun1 hdisk0 fcs0    FCP      60g C
data_vserver   /vol/vol2/lun2 hdisk0 fcs0    FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol3/lun3 hdisk11 fcs0   FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol4/lun4 hdisk14 fcs0   FCP      20g C
```

이 툴킷은 모든 호스트 유틸리티 구성과 프로토콜에 공통적으로 적용됩니다. 따라서 일부 내용은 한 설정에 적용되지만 다른 설정에는 적용되지 않습니다. 사용하지 않는 구성 요소가 있으면 시스템 성능에 영향을 주지 않습니다. SAN 툴킷은 AIX 및 PowerVM/VIOS OS OS 버전에서 지원됩니다.

AIX Host Utilities 6.1 샘플 명령 참조

호스트 유틸리티 툴을 사용하여 NetApp 스토리지 구성의 엔드 투 엔드 검증을 위해 AIX 호스트 유틸리티 6.1 샘플 명령 참조를 사용할 수 있습니다.

호스트에 매핑된 모든 호스트 이니시에이터를 나열합니다

호스트에 매핑된 호스트 이니시에이터 목록을 검색할 수 있습니다.

```
# sanlun fcp show adapter -v
```

- 예제 출력 *

```
bash-3.2# sanlun fcp show adapter -v
adapter name: fcs0
WWPN: 100000109b22e143
WWNN: 200000109b22e143
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs0
adapter name: fcs1
WWPN: 100000109b22e144
WWNN: 200000109b22e144
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs1
bash-3.2#
```

호스트에 매핑된 모든 **LUN**을 나열합니다

호스트에 매핑된 모든 LUN 목록을 검색할 수 있습니다.

```
# sanlun lun show -p -v all
```

- 예제 출력 *

```
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver  AIX   AIX MPIO
path    path     MPIO  host      vserver      path
state   type     path  adapter   LIF          priority
-----------------------------------------------------
up     primary   path0   fcs0    fc_aix_1     1
up     primary   path1   fcs1    fc_aix_2     1
up     secondary path2   fcs0    fc_aix_3     1
up     secondary path3   fcs1    fc_aix_4     1
```

해당 **SVM**에서 호스트에 매핑된 모든 **LUN**을 나열합니다

지정된 SVM에서 호스트에 매핑된 모든 LUN 목록을 검색할 수 있습니다.

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix
```

- 예제 출력 *

```
ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/aix_205p2_boot_0/boot_205p2_lun
LUN: 0
LUN Size: 80.0g
Host Device: hdisk85
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver    AIX   AIX MPIO
path    path       MPIO  host    vserver    path
state   type       path  adapter LIF        priority
-------------------------------------------------
up      primary    path0 fcs0    sanboot_1   1
up      primary    path1 fcs1    sanboot_2   1
up      secondary  path2 fcs0    sanboot_3   1
up      secondary  path3 fcs1    sanboot_4   1
```

호스트에 매핑된 특정 LUN의 모든 특성을 나열합니다

호스트에 매핑된 지정된 LUN의 모든 특성 목록을 검색할 수 있습니다.

```
# sanlun lun show -p -v
vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
```

- 예제 출력 *

```
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host     vserver   AIX   AIX MPIO
path     path      MPIO  host     vserver   path
state    type      path  adapter  LIF       priority
-------------------------------------------------------------
up       primary   path0 fcs0    fc_aix_1   1
up       primary   path1 fcs1    fc_aix_2   1
up       secondary path2 fcs0    fc_aix_3   1
up       secondary path3 fcs1    fc_aix_4   1
```

호스트 디바이스 파일 이름별 ONTAP LUN 속성 나열

호스트 디바이스 파일 이름을 지정하여 ONTAP LUN 속성 목록을 검색할 수 있습니다.

```
#sanlun lun show -d /dev/hdisk1
```

- 예제 출력 *

```
controller(7mode)/
device host lun
vserver(Cmode)     lun-pathname
----------------------------------------------------------------------------
---
vs_aix_clus       /vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun

filename adapter protocol size mode
-----------------------------------
hdisk1    fcs0    FCP     15g  C
```

호스트에 연결된 모든 **SVM** 타겟 **LIF WWPN**을 나열합니다

호스트에 연결된 모든 SVM 타겟 LIF WWPN 목록을 검색할 수 있습니다.

```
# sanlun lun show -wwpn
```

- 예제 출력 *

```
controller(7mode)/
target device host lun
vserver(Cmode)          wwpn            lun-pathname
----------------------------------------------------------------------------
------

vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_9/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_0/aix_205p2_207p1_lun_en
vs_aix_clus          202f00a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_1/aix_205p2_207p1_lun_en

filename     adapter    size  mode
-----------------------------------
hdisk1       fcs0       15g    C
hdisk10      fcs0       15g    C
hdisk11      fcs0       15g    C
hdisk12      fcs0       15g    C
```

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.